



PRG - L1 - Pseudo-Code Suite de Wallis

🕒 Created	17 September 2026 16:57
➦ Class	 <u>Programmation 1</u>

1. Entrée et Sortie

Le but de la suite de Wallis est de donner une approximation de $\frac{\pi}{2}$. C'est à l'utilisateur de dire jusqu'où peut aller la suite en entrant le nombre

Entrée → Nombre N de terme jusqu'où va aller l'approximation

Sortie → Approximation de $\frac{\pi}{2}$

2. Décomposition en sous-problème

1. Vérifier le terme

La suite de Wallis se compose ainsi :

$$\prod_{n=1}^{\infty} \frac{2n}{2n-1} \cdot \frac{2n}{2n+1}$$

Etant donné que l'utilisateur doit pouvoir saisir **numérateur** n et **dénominateur** d il faut vérifier que le numérateur correspond bien à $2n - 1$ par rapport au dénominateur.

Pour cela il faut :

1. Diviser le numérateur n et retirer 1
2. Comparer si ce résultat est égal au dénominateur d

Ce qui veut dire que l'on va implémenter la condition suivante : $2n - 1 = d$

1. Si la condition est fausse :
 - a. Le programme indiquera que le terme saisi n'est pas correct avant se terminer
2. Si la condition est vrai :
 - a. Calcule de l'approximation

2. Calcul de l'approximation

Pour calculer l'approximation, vu que c'est une suite. Nous allons utilisé un boucle incrémental qui commencera par 1 et se terminera par le numérateur n divisé par 2 et ajouter 1.

On stockera la suite dans une variable initialisée avant le début de la boucle

3. Traduction en pseudo-code

```
//Verification
si n/2 - 1 == d
  //Calcul de l'approximation
  a = 1.0 // approximation
  //boucle avec i pour increment
  pour chaque i = 1; si i <= n/2; alors i=i+1
    a = a * ((2*i/(2*i - 1)) * 2*i/(2*i + 1))
  afficher a
sinon
  afficher "Approximation incorrect"
fin du programme
```

4. Tester le pseudo code

Saisie : 8 et 3

→ approximation

$$\text{Calcul : } \frac{\pi}{2} = \frac{2}{1} \times \frac{2}{3} \times \frac{4}{3} \times \frac{4}{5} \times \frac{6}{5} \times \frac{6}{7} \times \frac{8}{7} \times \frac{8}{9} = 2,3014$$

on s'approche bien de π

saisi 2 : 7 et 3

→ sortie du programme